

Chapter 4 – Core APIs

Review Questions

1. En este ejercicio es importante entender que para entender la lógica de este programa es poner atención el tipo de dato que se está declarando al principio de las líneas 4 y 5, en la línea 4 no hay problema porque el tipo de dato es un string “tuna”, pero en la siguiente línea el tipo de dato a guardar es un entero y se está intentando guardar en String, entonces por eso ninguna de las opciones es correcta y la opción correcta es la F, el código no compila.
2. La declaración de un array debe instanciar un tipo de dato, no el nombre de la variables, por eso las opciones A y B si son correctas como declara un array, la opción C, no porque esta tomando el nombre de la variable como un tipo de dato, las opciones E y F igual está mal declarado el array ya que en la opción E se está indicando que será un arreglo de dos dimensiones pero a la hora de instanciarlo se coloca solo una dimensión y no se les está colocando su longitud y la última opción aunque si está instanciando las dimensiones, esas se encuentran vacías, es por eso que las opciones C, D y F son las correctas de que no es correcto como se declara un array.
3. En el ejercicio se pide la opción correcta para poder implementar el cambio de horario fijado a las 2:15, descartando primero conforme al día las opciones B y C son las correctas porque indican el día correcto, las demás no tienen ese día y la opción F no está bien declarado el Enum ya que para el dato es Month sin la palabra Enum.
4. Primero hay que destacar que se está ocupando un String Pool donde “Hello”, se está almacenando, siguiendo el flujo del código y validando que las líneas 3 y 4, están correctas y bien declaradas, entonces me paso al bloque donde se llama a imprimir la primera declaración y como .equals está comparando el contenido que sea el mismo entonces es correcto y arroja el número 1, opción A, siguiendo con el flujo línea 6 se pregunta si t apunta al mismo objeto que s, como no lo está haciendo, esto es false y no imprime nada, es por eso que la opción B, es incorrecta porque no se imprime, el inciso C declara que línea 7 imprime three y es correcto porque aquí el método .intern() está indicando que busque el texto de ese String en el String Pool y que devuelva la referencia que está ahí dentro entonces devuelve la dirección de memoria y vale ahora three y por último opción D como “Hello” y s apuntan al mismo objeto se imprime four, opción D.
5. En este ejercicio se ve la aplicación de StringBuilder a diferencia de un String normal este si se puede modificar y aquí en este ejercicio dan un ejemplo claro, primero está vacío sb y después se le agrega (“aaa”), después se le inserta “bb” en el índice 1 y después en el índice 4 se le inserta “ccc”, la opción correcta es el inciso B ya que sustituye correctamente los índices.
6. En el fragmento de código se muestran dos errores, pero las demás líneas la sintaxis es correcta por ejemplo la primera línea el math.pow(), siempre devuelve un double por eso es correcta porque así se declaró, el error en la siguiente línea es que se está intentando meter un valor tipo long a uno tipo int sin hacer un casteo eso no se puede y se genera un error de compilación, aquí va el primer error, la línea 25 el método Math.random siempre devuelve un double pero está creando con un float, el mismo error de la línea pasada, aquí van dos errores y por último la línea 26 es correcta porque tanto está inicializando

con double y su tipo de dato es correcto, como al crear el arreglo contiene el nombre del arreglo, la opción correcta es C, dos errores.

7. Sólo se está comparando respecto a GTM el desfase en horas que tiene cada uno, en el primero con -4 hrs de diferencia entonces a la hora actual se le suman esas 4 hrs y en el segundo el desfase es de -9hrs, considerando los enunciados son correctos A y E, el primero indica que está atrasado y el segundo es el desfase de 9hrs.
8. En este ejercicio solicita cual imprime el valor de 5 de manera independiente, y tuvo truco porque remplazaba utilizando .replace ciertos caracteres, en el primer inciso solicita imprimir el numero que está en el índice 4 y es justamente 5, es correcta, el siguiente inciso reemplaza 2 y 4 y lo sustituye por 6 pero se acorta el string y pide imprimir la posición tres y ya queda el 5 en esa posición, así que es correcta y por último la opción correcta es la igual pide sustituir quedan tres numero donde el índice dos queda el número 5, opciones correctas son A, B y F.
9. Para elaborar un array y lo que describe de manera correcta es primero que el primer elemento su índice es 0, opción A correcta, la otra opción dice que es 1, es incorrecto, los arrays funcionan con size, eso es correcto, C, y la última que dice que al llamar al método equals dos diferentes arrays y que contienen los mismos valores primitivos siempre regresa un falso porque a pesar de que sean los mismos valores primitivos están apuntando a un distinto objeto, opciones correctas son A, B y F.
10. En el ejercicio todas las líneas compilan de manera correcta ya que los métodos min() y floor() corresponde los valores que tiene de retorno que es int y el segundo double, en estas dos aseveraciones se abarcaron dos líneas y las otras colocan un método round() donde devuelve un long cuando se llama un double, opción correcta inciso A.
11. Aquí no se compila porque los objetos de java.time son inmutables entonces el método puesto a date.plusDays no hace ningún cambio y genera error de compilación porque no se va a lograr guardar nada a la variable date, opción correcta inciso E.
12. En este ejercicio ví la importancia de lo que es el método indent() tiene ya que añade espacios en blanco al principio de la línea y coloca un salto de línea al final, pero el método stripLeading elimina ese espacio al principio y deja el salto de línea y entonces el arreglo queda en el orden que debe de ir el índice 0 le corresponde al 0, el 1 al 1 y así como están agrupados en el arreglo, entonces al imprimir los números de acuerdo a los índices que solicitan queda en el primero 7, en el segundo no imprime porque está solicitando el del mismo índice dos veces y en el último 78 porque imprime en el del índice 7 y el del índice 8 y en el 9 existe el salto de línea, las opciones correctas son A, D y E.
13. En este ejercicio se mezclan dos objetos como lo son mutables e inmutables, el primero es un String que es inmutable y el segundo es mutable ya que StringBuilder lo es, dentro del método, dentro del método java pasa las referencias por valor es aquí donde el primer roar como está declarado con String, no puede concatenar entonces no se agregan los signos de admiración, en la siguiente línea como estuvo declarado en el método que es de tipo StringBuilder ese si se puede concatenar, es por eso que a ese roar si se le suman los signos de admiración, respuesta correcta es el inciso B. roar roar!!!
14. Para entender como funciona instant(), es importante saber que significa, y es un punto exacto y especifico en el tiempo, pero para esto debe de saber en que lugar geografico se está, desglosando las opciones, el inciso A, donde declara que instan.now() es un punto

estático y que atrapa el instante actual, está es correcta para el código, las siguientes como `new Instant()`, no tiene constructores públicos se instancia por medio de métodos como `.now`, como no lo tiene en la opción mostraría error de compilación, las siguientes opciones están mal porque solo dan tiempos locales pero no la zona horaria y la última es la clase `ZonedDateTime` tiene todo lo necesario para poder instanciar tanto la fecha, la hora y la zona horaria (`ZonedDateTime`), entonces las opciones correctas son el inciso A y F.

15. En el ejercicio solicita la salida del programa en donde se tiene un arreglo de strings, de acuerdo al orden ASCII primero van los números, después las letras mayúsculas y al final las letras minúsculas, en el arreglo están desordenadas, las acomoda en la siguiente línea donde dice `Arrays.sort(arr)`, por lo tanto la primera impresión es el inciso C, ordenando números, letras mayúsculas y después minúsculas, siguiendo con el flujo del código los índices del array cambian, ahora bien cuando se ejecuta `binarySearch()` no encuentra el elemento "Pipa", como no lo encuentra aplica una operación matemática es de ahí de donde sale el -3, opciones correctas C y E.
16. En este ejercicio se ve como se ejecuta las barras invertidas en donde el método `indent` añade dos caracteres adicionales, donde este método añade también un salto de línea, en donde el carácter extra demuestra que se le agregan cinco caracteres a los 11 que ya había, las opciones correctas son A, B y G.
17. En este ejercicio se ve el tema del método `substring`, donde llama a `substring()` con 2 como ambos parámetros es legal. Devuelve un String vacío, haciendo que las opciones B y F sean incorrectas. Java no permite que los índices se especifiquen en orden inverso. La opción G es correcta porque lanza una `StringIndexOutOfBoundsException`. Finalmente, la opción H es incorrecta porque devuelve un String vacío, entonces es por eso que las opciones correctas son la A y G.
18. Se vuelve a ver la inmutabilidad del String donde se están concatenando con tipos primitivos, utilizando el método `equals`, ya que las líneas 13 y 14 equivalen a un String normal, como no tiene un salto de línea se cuentan cuatro caracteres, los objetos String son inmutables, lo que pasa entonces es que las líneas 17 y 19 se ignoran, hasta la línea 20 se imprime, en conclusión la opción C.
19. En este ejercicio se evalúa los métodos `Arrays.compare()` y `Arrays.mismatch`, donde se trata de encontrar los números positivos, en las opciones el inciso A compara (`compare`) evalúa alfabéticamente el segundo índice de los arrays y ya determina que es un número positivo porque está comparando que Peacock es mayor que el segundo Llama, el `mismatch` buscan el primer índice exacto y definen los arrays el índice exacto, en ambas opciones el índice es 1, es por eso que las opciones correctas son A, B y D.
20. Se vuelve a ver el tiempo y como declararlo, se empieza el estado actual en `dateTime1`, tanto la hora, como la zona y fecha, la suma de tiempo ya se aplica en `dateTime2`, pero se está indicando que se va a implementar el horario de verano entonces el reloj se tiene que saltar una hora, así que el `dateTime2` ya no sería las 2 sino 3, ahora bien el método `ChronoUnit.HOURS.between()`, indica el calculo del tiempo real transcurrido entre dos instantes, entonces al principio se inicio con 1:30, se aplica el horario de verano serían las 3:00 pero en si sólo a transcurrido una hora por lo tanto la opción A es correcta donde indica que `diff = 1`, después aplica la comparación del desfase con `offset` siguiendo el flujo

tanto `dateTime1` como `dateTime2` indica cada uno el desfase de -5 horas el primero y el segundo de -4 , tomando en cuenta esto la nueva hora seria 3, opciones correctas A y D. 4

21. Se vuelve a ver el `StringBuilder`, la línea 4 es la que falta, tomando en cuenta que ya se vio en ejercicios pasados el `append` y `.substring`, me resulto fácil darme cuenta que la B es la opción correcta porque pide imprimir java al revés y quiero que no altere el contenido las demás opciones lo hacen pero `substring` no, así que la opción correcta es el inciso B.
22. En este bloque de código se trata de cambiar el valor de las fechas colocando valores distintos, las fechas son inmutables, entonces desde línea uno podemos ver que el valor se va a quedar igual, opción correcta es A.